



AT60L2AA11-1211

60GHz 人感体征雷达模块

DS00031 V1.00 Date: 2024/11/12

产 品 使 用 手 册

修订历史

版 本	日 期	原 因
V1.00	2024/11/12	创建文档

目 录

1. 产品简介.....	1
2. 典型应用.....	错误！未定义书签。
3. 硬件说明.....	错误！未定义书签。
3.1 引脚定义.....	2
3.2 封装尺寸.....	4
3.3 外围应用电路.....	3
4. 电气特性及参数.....	3
4.1 功能参数.....	3
4.2 推荐工作参数.....	4
4.3 绝对最大额定参数.....	4
4.4 射频性能参数.....	4
5. 使用与配置.....	5
5.1 场境安装说明.....	5
5.1.1 运动检测场境.....	5
5.1.2 人存检测场境.....	5
5.1.3 体征检测场境.....	6
5.2 上位机参数配置.....	7
5.3 雷达输出方式.....	8
5.3.1 OUT 口输出.....	8
5.3.2 串口输出.....	8
5.4 显示工具.....	9
5.4.1 运动人存.....	9
5.4.2 心率呼吸体征.....	9
6. 注意事项.....	10
7. 免责声明.....	10

1. 产品简介

AT60L2AA11-1211 是隔空（上海）智能科技有限公司为工业及消费市场推出的基于 AT60MF1T1RP32A 系列芯片（内置 1T1R_AIP 天线）的小尺寸模块，芯片内置 ARM® Cortex-M0+ 内核处理器，支持 SPI、I²C 及 UART 等通信接口，并通过内置 FLASH 组成了完整的 SoC 系统，系统支持低功耗模式和 Memory Retention 功能。

AT60L2AA11-1211 模块集人体运动、存在、心率和呼吸检测功能于一身，可广泛应用智能家居、安防、健康管理、智慧康养和生命体征检测等领域。

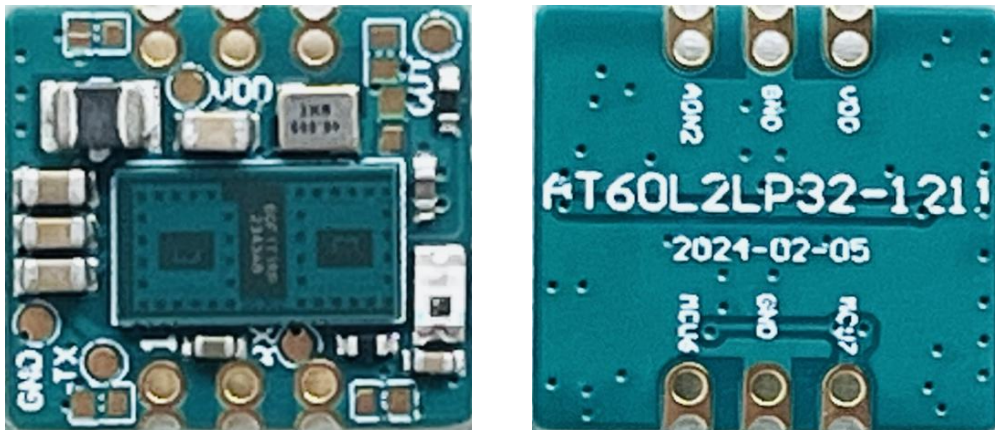


图 1.1 AT60L2AA11-1211 模块实物图

2. 典型应用

AT60L2AA11-1211 模块典型应用场境如下：



图 2.1 AT60L2AA11-1211 典型场境

3. 硬件说明

3.1 引脚定义

AT60L2AA11-1211 雷达模块预留 6PIN（3x2 双排半圆孔与插针孔兼容，间距 2.0mm）。如图 3.1 所示是模块引脚定义图，如表 3.1 所示则是各引脚定义及说明描述。

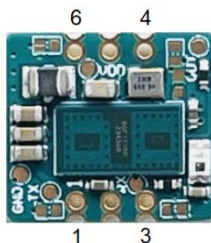


图 3.1 模块引脚定义

表 3.1 模块引脚定义及描述

脚号	符号	属性	脚 位 定 义	描 述	初始状态
1	M7	I/O	M7 / Radar_RX	UART_Rx 脚（下载/通讯）	H
2	GND	P	模块接地脚	工作地	
3	M6	I/O	M6 / Radar_TX	UART_Tx 脚（下载/通讯）	H
4	A3	I/O	模块输出脚	可以配置成 PWM	H
5	GND	P	模块接地脚	工作地	
6	VDD	P	模块电源供电脚	DC 3.3V $\pm$ 0.15V (典型值)*	

***RXD 与 TXD 在上电后的前 2 秒可做下载口用于烧录软件代码，平时可作串口通讯。**

3.2 封装尺寸

下图是模块的规格尺寸示意图，模块长宽为 12 mm * 11 mm，PCB 厚度为 1.0mm。

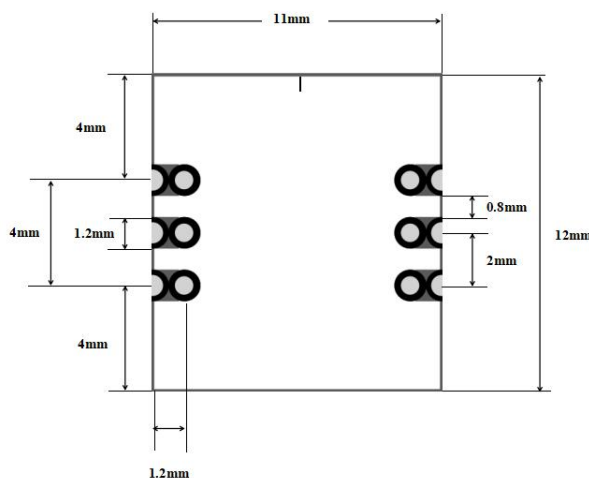


图 3.2 模块尺寸示意图

3.3 外围应用电路

AT60L2AA11-1211 模块的典型应用原理图如下所示，如需更详细的设计资料，请与我们业务部门联系。

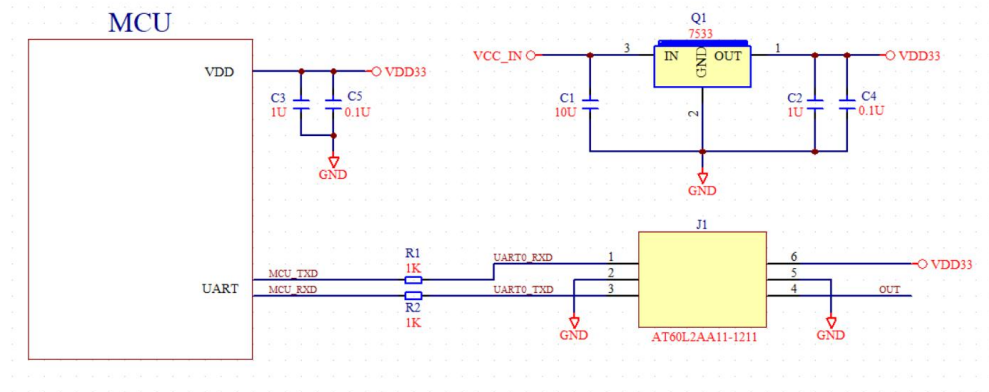


图 3.3 模块典型应用原理图

4. 电气特性及参数

4.1 功能参数

AT60L2AA11-1211 模块主要功能参数如表 4.1 所示。

表 4.1 AT60L2AA11-1211 模块主要功能参数

参 数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注/测试条件
运动探测距离	L_{MOV}	0.2	—	6	m	—
存在探测距离	L_{BHR}	0.2	—	5	m	—
探测距离精度	—	—	0.14	—	m	—
呼吸心率探测距离	L_{VITAL}	0.2	—	1.5	m	—
呼吸测量精度	—	—	90	—	%	—
呼吸测量次数范围	—	7	—	30	bpm	—
心率测量精度	—	—	90	—	%	—
心率测量次数范围	—	60	—	105	bpm	—
探测角度（水平夹角）	θ_{hor}	—	120	—	°	—
探测角度（俯仰夹角）	θ_{ver}	—	90	—	°	—
刷新时间	L_{REF}	—	500	—	ms	—
建立探测时间	S_{SET}	—	30	—	s	—

4.2 推荐工作参数

AT60L2AA11-1211 模块正常工作的主要参数如表 4.2 所示。

表 4.2 AT60L2AA11-1211 模块正常工作的主要参数

参 数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注/测试条件
工作电压	V _{CC}	3.0	3.3	4.2	V	—
峰值电流	I _{pp}	—	—	120	mA	—
工作电流	I _{CC}	—	3	—	mA	低功耗模式
工作电流	I _{CC}	—	80	—	mA	非低功耗模式

4.3 绝对最大额定参数

绝对最大额定值是绝对不能超过的条件,即使是瞬间也不能超过,否则将可能导致 IC 性能下降甚至永久损坏。如表 4.3 所示,是 AT60L2AA11-1211 模块的绝对最大额定参数。

表 4.3 AT60L2AA11-1211 模块的绝对最大额定参数

参 数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注/测试条件
工作电压	V _{CC}	3.0	—	5.5	V	—
I/O 直流电压	V _{IO}	0	—	3.6	V	—
射频输入功率	P _{RF}	—	—	0	dBm	RXRf
工作温度	T _A	-30	—	85	°C	环境空气温度
存储温度	T _{STG}	-40	—	150	°C	—

4.4 射频性能参数

AT60L2AA11-1211 模块的射频主要性能参数如表 4.4 所示。

表 4.4 射频主要性能参数

参 数	符号	最小值	典型值	最大值	单位	备注/测试条件
TX 端口阻抗	Z _{TX}	—	50	—	Ω	PA_OUT
输出功率	P _{RFOUT}	—	10	11	dBm	—
频率范围	F _{RF}	59	—	64	GHz	—
RX 端口阻抗	Z _{RX}	—	50	—	Ω	RXRf
增益范围	G _{RX}	22	—	56	dB	—
RX NF	NF	—	12	—	dB	—
高通滤波器	HPF	43.75/87.5/175/350/700			kHz	—
低通滤波器	LPF	1000/2000			kHz	—

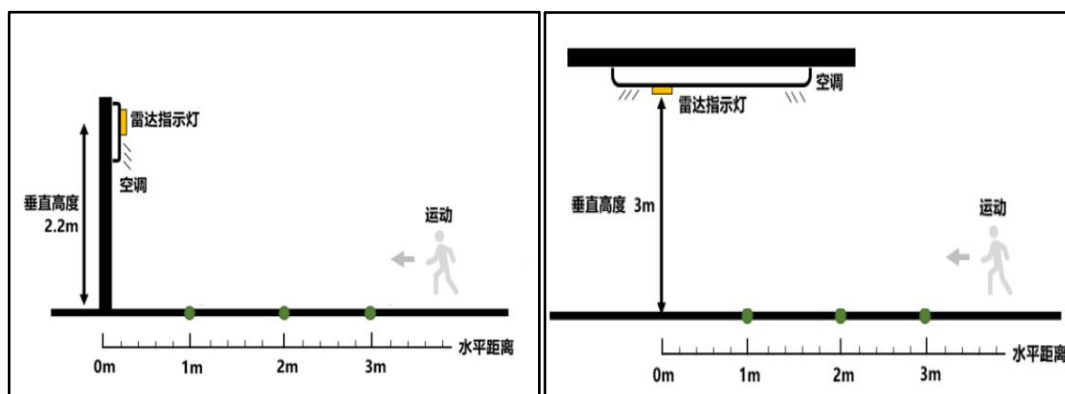
5. 使用与配置

5.1 场境安装说明

5.1.1 运动检测场境

a 壁装方式推荐安装高度 ≤ 2.2 米，雷达天线正对感应区,探测距离 ≤ 6 米。

b 吊顶方式推荐安装高度 ≤ 3 米，雷达天线正对地平面, 探测半径 ≤ 5 米。

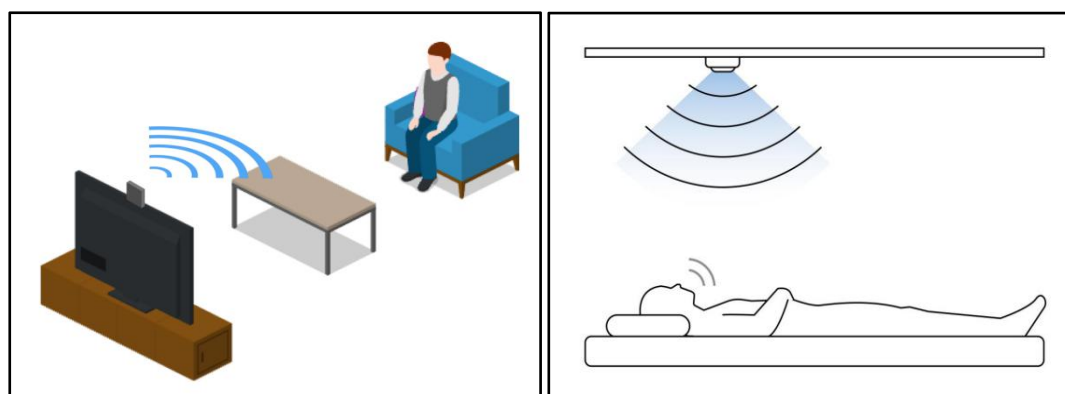


壁挂场境 ————— 运动 ————— 吊顶场境

5.1.2 人存检测场境

a 客厅场所推荐安装高度 ≤ 1.5 米，雷达天线正对感应区,探测距离 ≤ 5 米。

b 监控房间人存状态，实现酒店管理，推荐安装高度 ≤ 3 米，雷达天线正对地平面，安装位置靠近睡床，探测半径 ≤ 5 米。

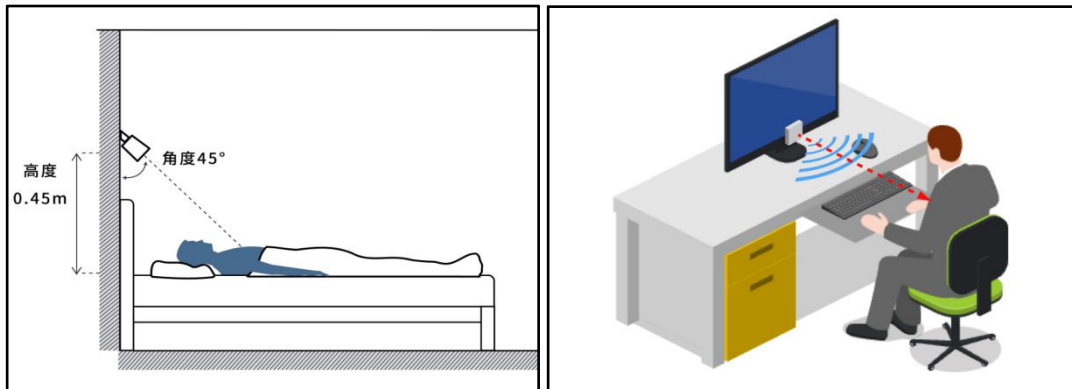


客厅娱乐 ————— 人存 ————— 酒店管理

5.1.3 体征检测场境

a 医疗场所推荐安装离床面高度 0.45~0.75 米，雷达天线朝下与床面成 45° 正对人体胸部,探测距离 ≤ 1.5 米，监听病人心率与呼吸体征。

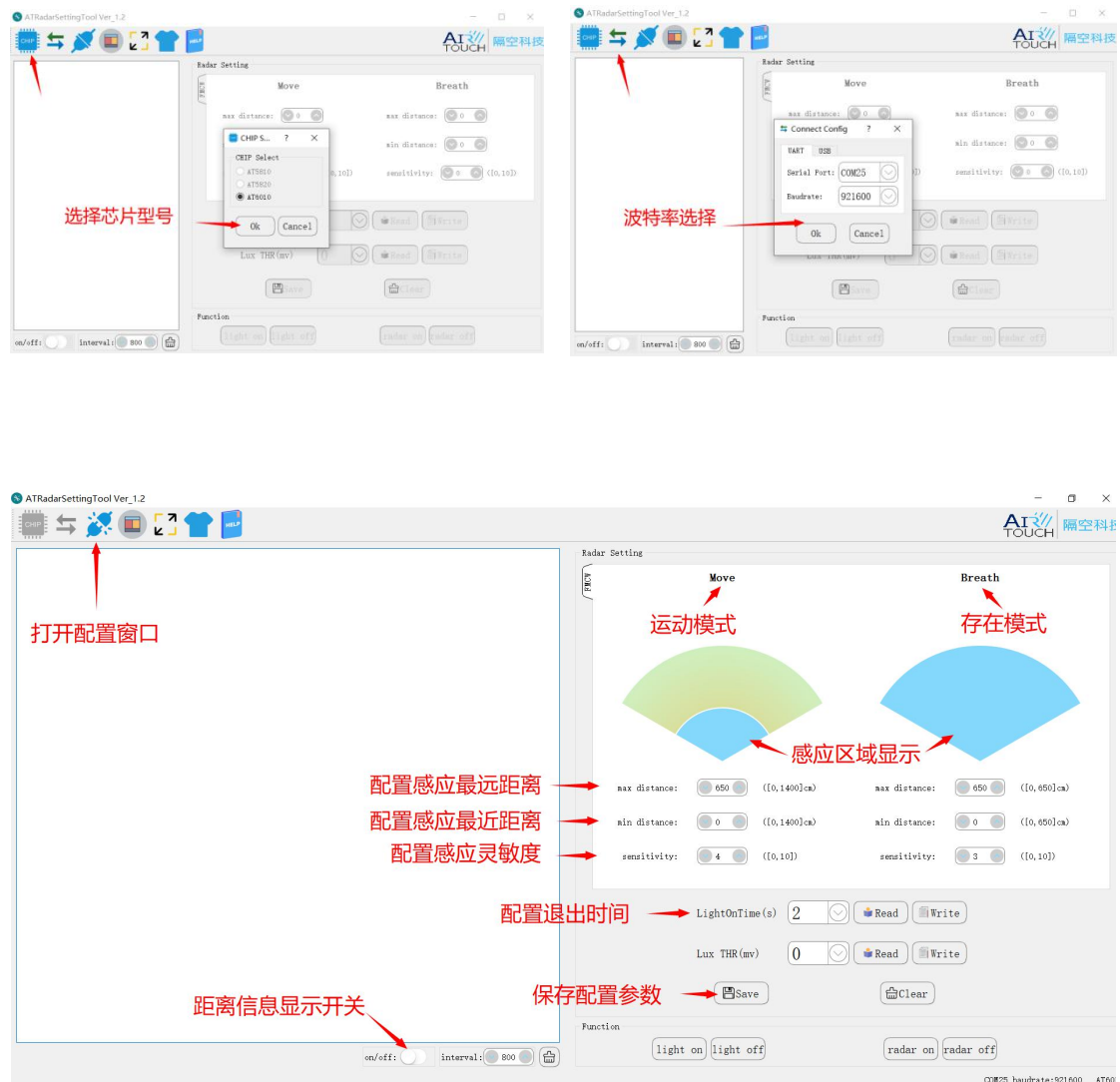
b 办公场所，推荐安装高度 ≤ 1.2 米，雷达天线正对人体胸部, 探测距离 ≤ 1.5 米，监测办公人员工作时的速率与呼吸体征。



医疗监护———体征———工作保健

5.2 上位机参数配置

ATRadarSettingTool 上位机工具是用于配置模块的感应距离、灵敏度和退出时间参数；按下图操作，可对雷达模块进行参数适配。



注意：配置好各项参数后，一定要点按“Save”功能按钮保存配置参数，否则断电后配置参数丢失。

5.3 雷达输出方式

5.3.1 OUT 口输出

雷达上电后，延时 4mS 后 OUT 脚输出高电平，延迟 1.85S 后输出低电平，低电平延迟 1.5S（其中前面 0.5S 为软件初始化时间）后进入正常感应模式，下图是 OUT 脚信号的时序图。



5.3.2 串口输出

雷达支持 UART 口输出信息给上位机，进行更高层次的数据加工处理；详细资料请查阅《AT6010 SOC HCI Protocol》串口指令手册。

下面是体征输出数据格式

5A	06	06	00	00	16	51	71	3E
码头	长度	命令	结果	人感状态	呼吸次数	心率次数	保留	效验码

5.4 显示工具

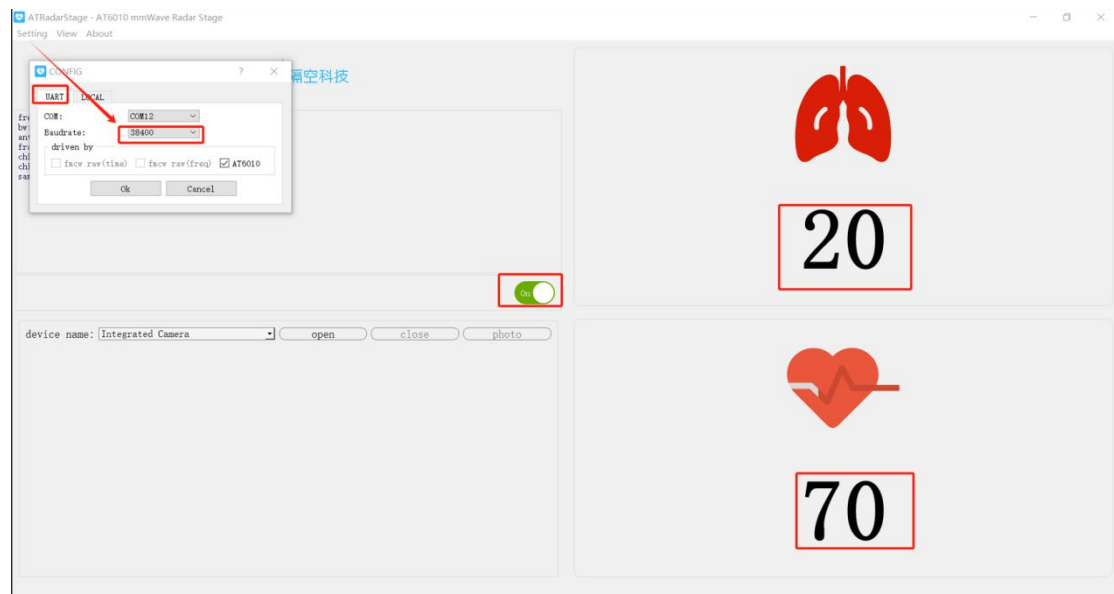
5.4.1 运动人存

ATRadarStage 上位机是用于运动与人存感应的显示工具，包含距离、能量、RB 阈值状态等信息。



5.4.2 心率呼吸体征

ATRadarStage 体征版本的上位机能显示出人体心率和呼吸次数。



6. 注意事项

- 使用电源时要严格按模块工作电压范围要求来适配，电压纹波要少于 100mV。
- 此雷达模块是**单目标探测雷达**，雷达天线面要正对探测区域。
- 安装时天线正面应避免有**金属材质**的外壳或部件，以免屏蔽信号，允许有塑料或玻璃等遮挡物，但遮挡物不要紧贴天线前方，需预留间隔。

如：1.5mm 厚的 PC（聚碳酸酯）料，与 60G 模块天线面的距离间隔需要是 2.5mm 的整数倍，

比如 2.5mm / 5.0mm / 7.5mm。

- 尽量避免将雷达天线方向正对着大型金属设备或管道等。
- 按装位置需远离窗帘、风扇、排水管、大型绿植和空调外机等干扰物。
- 多个雷达模块安装时，应尽量保证各雷达模块的天线相互平行，避免各天线间正对照射，并且模块与模块间保持 1m 以上间距。
- 雷达传感器应避免正对交流驱动电源，尽量远离驱动电源的整流桥，以免工频干扰雷达信号。

7. 免责声明

隔空（上海）智能科技有限公司随附提供的软件或文档资料旨在提供给您（本公司的客户）使用，仅限于且只能在本公司执照或销售的产品上使用。该软件或文档资料为本公司和/或其供应商所有，并受适用的版权法保护。

该软件或文档资料“按现状”提供，不提供保证，无论是明示的、暗示的还是法定的保证。这些保证包括（但不限于）对出于某一特定目的应用此文档的适销性和适用性默示的保证。在任何情况下，公司不会对任何原因造成的特别的、偶然的或间接的损害负责。

本公司保留在不通知读者的情况下，修改文档或者软件相关内容的权利，对于使用中出现的任何效果，本公司不承担任何责任。

联系我们

作为全球领先的智能传感器芯片专家，隔空（上海）智能科技有限公司专注于高性能无线射频技术、微波毫米波技术、雷达传感器技术、低功耗 MCU 技术及 SOC 技术，定义并研发世界领先的“Me First”芯片产品，提供高性价比的芯片、算法、软件及模组全套解决方案。公司产品线中的 5.8GHz、10.525GHz、24GHz、60GHz、77GHz 系列雷达传感芯片，以及“BLE+雷达”双模芯片、专用 MCU 芯片等产品，被广泛应用于智能物联网（AIoT）、智慧照明、智能家电、智能家居以及智慧城市管理等领域。

欢迎联系隔空（上海）智能科技有限公司，我们期待与您详细沟通！您可以通过访问我们主页（www.airtouching.com）以获取更多资讯，亦可以通过以下联系方式联系我们，或给我们留言：



隔空（上海）智能科技有限公司

地址：上海市浦东新区盛荣路 388 弄 4 号楼 11 层

宁波隔空智能科技有限公司

地址：浙江省宁波高新区百合路 288、296 号（迪信中心）1 号楼 11 层 1103 室

隔空微电子（广州）有限公司

地址：广州开发区科学大道 18 号 A 栋 301 室

隔空微电子（深圳）有限公司

地址：深圳市福田区深港科技创新合作区市花路一号联合金融大厦 A 座 1505 室